

Descripcion de Persistencia

DESCRIPCION DE PERSISTENCIA DE DATOS - REDNORTE

1) ENFOQUE

El sistema utiliza persistencia relacional mediante Spring Data JPA en los microservicios:

- ms-pacientes
- ms-citas

2) TECNOLOGIAS

- Spring Boot + Spring Data JPA
- Hibernate ORM
- H2 para entorno de desarrollo/pruebas
- PostgreSQL como dependencia runtime para entorno productivo

3) MODELO DE DATOS

3.1 Paciente

- id (Long, autogenerado)
- nombre (String)
- rut (String)

3.2 Cita

- id (Long, autogenerado)
- fecha (String/Date segun implementacion)
- especialidad (String)
- idPaciente (Long, referencia logica al paciente)

4) CAPA DE ACCESO A DATOS

Cada microservicio implementa un Repository Spring Data JPA:

- PacienteRepository
- CitaRepository

Estos repositorios encapsulan operaciones CRUD:

- findAll
- findById
- save
- deleteById

5) FLUJO DE PERSISTENCIA

Frontend -> BFF -> Microservicio -> Service -> Repository (JPA) -> Base de datos

6) GARANTIA DE CONSISTENCIA

- Las operaciones se ejecutan dentro del ciclo transaccional provisto por Spring Data JPA.
- Se utiliza clave primaria autogenerada para identidad de entidades.
- El BFF no persiste datos; solo enruta y centraliza la API para frontend.

7) OBSERVACIONES

- En desarrollo local se usa H2 en memoria para rapidez y pruebas.
- Para entrega productiva se puede apuntar a PostgreSQL manteniendo la misma capa JPA.